

8-сабақ — Функциялар: өз командаңды ойлап тап

Негіз · 45 минут · 7-сабақ қажет

Сіз білетін құпия

Бүкіл курс бойы digitalWrite, delay, pinMode командаларын қолданып жүрсіз... Оларды кім ойлап тапты? Бағдарламашылар — сіз сияқты адамдар. Әр осындай команда — функция: алдын ала жазылған, аты бар бағдарлама бөлігі. Атын айттың — бөлік орындалды. Ал сабақтың басты жаңалығы: өз функцияларыңызды сіз де жасай аласыз.

Не үшін? Аспаздық кітаптағы рецепттер сияқты себеппен. Әже қамыр рецептін әр жолы қайта айтпайды — бір рет «Қамыр» бетіне жазып қойған, әрі қарай: «12-беттегідей қамыр жаса» дейді. Функция — бағдарламаңыздың рецепт кітабындағы атаулы бет.

Өз функцияңды қалай сипаттау керек

Өткен сабақтағы жарқыл серияларын еске түсіріңіз. Оларды бір рет функция ретінде сипаттайық — бағдарлама қандай таза болатынын көріңіз:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  seriya(3, 400);
  delay(1000);
  seriya(6, 80);
  delay(2000);
}

void seriya(int kolichество, int pauza) {
  for (int i = 0; i < kolichество; i++) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(pauza);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(pauza);
  }
}
```

Өз функцияңыз loop-тың жабылатын жақшасынан КЕЙІН, бағдарламаның ең төменінде сипатталады. void сөзі «функция ештеңе қайтармайды, жай ғана істейді» дегенді білдіреді (бостық). Әрі қарай атау — seriya. Ал жақшада — ең дәмдісі: параметрлер, функцияның кірістері. Біз екеуін жарияладық: қанша жарқыл және қандай кідіріс. Енді seriya(3, 400) — үш баяу жарқыл, seriya(6, 80)

— алты жылдам. Бір рецепт беті — қалағаныңша түрлі тағам!

[СУРЕТ ОРНЫ] Аспаздық кітап: рецептті бар «seriya(қанша, кідіріс)» беті, loop-тан оған екі бетбелгі-көрсеткі тартылған: «seriya(3, 400)» және «seriya(6, 80)».

Компилятор мұны қалай оқиды

Бағдарлама `seriya(3, 400)`; жолына жеткенде — функция бетіне «секіреді», `kolichество` қорапшасына 3, `rauza` қорапшасына 400 салады, ішіндегінің бәрін орындайды да, артқа, келесі жолға оралады. Басқа беттегі рецептті оқып жатқанда бетті ұстап тұрған саусақ сияқты.

Жақсы әдеп ережесі: бір код бөлігі бағдарламада екі рет пайда болса — оны функцияға ораңыз. Бағдарламашылар мұны DRY ережесі дейді: Don't Repeat Yourself — «өзіңді қайталама».

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. `seriya` функциясын SOS сигналы шығатындай параметрлермен шақырыңыз: 3 қысқа, 3 ұзын, 3 қысқа.

2-тапсырма. `mayak(int sekundy)` функциясын жазыңыз — жарық диоды көрсетілген секунд саны жанып, сосын сонша уақыт сөнеді. Кеңес: `delay` миллисекунд қабылдайды — 1000-ға көбейтуге тура келеді.

3-тапсырма ★. Функция функцияны шақырады: `seriya(2, 60)`-ты арасында 300 кідіріспен қатарынан үш рет шақыратын `trevoga()` функциясын жазыңыз. `trevoga()`-ны loop-тан шақырыңыз. «Матрёшка» шықты — үлкен бағдарламалар осылай құрылады!

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,1,3
?Функция_дегеніміз_не?
*Өз_командаң:_аты_бар,_шақыруға_болатын_код_бөлігі
*Компилятор_қатесі
*Платаның_атауы
!Бір_рет_жазып,_өзінше_атадың_—_енді_бір_жолмен_жүз_рет_шақыр._Біз_ардуиноға_жаңа_сөздер
_үйретеміз!
?Кодты_функцияға_шығарудың_басты_себебі_қандай?
*Бағдарлама_жұмбақ_болу_үшін
*Бірдей_кодты_көп_рет_көшірмеу_үшін
*Плата_қызып_кетпеу_үшін
!Бағдарламашылардың_DRY_ережесі_—_«қайталанба»._Қайталанатын_код_—_функцияға!
?Функция_атының_алдындағы_void_сөзі_нені_білдіреді?
*Функция_өте_маңызды
*Функция_ештеңе_қайтармайды_—_жай_жұмысын_істейді
*Функция_бос_және_жұмыс_істемейді
!void_—_«бастық»:_функция_әрекеттерді_орындайды,_бірақ_жауап_ретінде_ешқандай_сан_бермей
~ді.
?Функция_параметрлері_дегеніміз_не?
*Жақшадағы_функция_қабылдайтын_баптау-мәндер
*Оның_жұмыс_жылдамдығы
*Ондағы_жолдар_саны
!Параметрлер_функцияны_икемді_етеді:_сол_бір_seriya_3_рет_жылдам_да,_10_рет_баяу_да_жыпы
~лықтай_алады.
?void_seriya(int_kolichestvo,_int_pauza)_деп_жарияланса,_seriya(3,_200);_шақыруы_не_істе
~йді?
*200_мс_кідіріспен_3_жарқыл
*3_мс_кідіріспен_200_жарқыл
*Ештеңе
!Мәндер_ретімен_қойылады:_kolichestvo_3_болады,_pauza_200_болады.
?Өз_функцияларыңызды_қайда_жазады?
*loop_ішінде
*setup_ішінде
*setup_пен_loop_сыртында_—_мысалы,_олардың_астында
!Функция_—_дербес_блок._loop_ішінде_оны_тек_ШАҚЫРАДЫ,_ал_жариялау_сыртта_жүреді.
```